

Chapitre 6

Équations d'ordre 2 : l'équation caractéristique

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse dynamique

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Racines réelles distinctes

On considère $y_{t+2} = 1,25 y_{t+1} - 0,36 y_t$, avec $y_0 = 10, y_1 = 7$.

- (a) Écrire l'équation caractéristique $\lambda^2 - 1,25\lambda + 0,36 = 0$ et calculer ses racines.
- (b) Écrire la solution générale $y_t = A\lambda_1^t + B\lambda_2^t$, puis déterminer A et B à partir de y_0 et y_1 .
- (c) Calculer y_2, y_3, y_4 par la formule explicite et vérifier par la récurrence directe.

Exercice 2 — Racine double

On considère $y_{t+2} = 1,2 y_{t+1} - 0,36 y_t$, avec $y_0 = 5, y_1 = 9$.

- (a) Écrire l'équation caractéristique et montrer qu'elle admet une racine double $\lambda = 0,6$.
- (b) Écrire la solution générale $y_t = (A + Bt)\lambda^t$, puis déterminer A et B .
- (c) Calculer y_2, y_3, y_4 et vérifier par la récurrence directe.

Exercice 3 — Racines complexes

On considère $y_{t+2} = y_{t+1} - 0,5 y_t$, avec $y_0 = 4, y_1 = 5$.

- (a) Écrire l'équation caractéristique $\lambda^2 - \lambda + 0,5 = 0$ et calculer ses racines complexes $\lambda = 0,5 \pm 0,5i$.
- (b) Calculer le module $r = |\lambda|$ et l'angle $\theta = \arg(\lambda)$. En déduire la période des oscillations $2\pi/\theta$.
- (c) Écrire la solution générale $y_t = r^t (A \cos \theta t + B \sin \theta t)$, déterminer A et B , puis calculer $y_2, \dots, y_5$.

2 Exercices cumulatifs (introduction, chapitres 1 à 6)

Exercice 4 — Convertir des racines continues en racines discrètes

On considère l'équation continue $\ddot{y} + 3\dot{y} + 2y = 0$.

- (a) Écrire l'équation caractéristique $\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$ et calculer ses racines réelles.
- (b) Avec $y(0) = 4$ et $\dot{y}(0) = -5$, déterminer les constantes A et B de $y(t) = Ae^{\lambda_1 t} + Be^{\lambda_2 t}$, et calculer $y(1), y(2), y(3)$.
- (c) En utilisant la correspondance $a_{\text{discret}} = e^{a_{\text{continu}}}$ vue en introduction, calculer les racines discrètes équivalentes e^{λ_1} et e^{λ_2} . Ces deux valeurs, une fois choisies comme racines d'une équation caractéristique discrète, donneraient-elles une trajectoire discrète stable? Justifier à l'aide du critère $|\lambda| < 1$ du chapitre 3.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Deux mécanismes économiques à vitesses différentes

Le revenu national suit $Y_{t+2} = 1,25 Y_{t+1} - 0,36 Y_t$ (modèle de l'exercice 1), avec $Y_0 = 10$ (milliards) et $Y_1 = 7$ (milliards). Les deux racines $\lambda_1 = 0,8$ et $\lambda_2 = 0,45$ représentent deux mécanismes économiques distincts qui s'amortissent à des vitesses différentes (par exemple, un ajustement lent de la consommation et un ajustement plus rapide de l'investissement).

- (a) En utilisant les résultats de l'exercice 1, calculer Y_5 .
- (b) Lequel des deux mécanismes (associé à $\lambda_1 = 0,8$ ou à $\lambda_2 = 0,45$) domine-t-il la trajectoire à long terme? Justifier à partir de la valeur des deux racines.
- (c) Le modèle est-il stable au sens du chapitre 3 étendu à l'ordre 2 (on admettra que la stabilité requiert $|\lambda_1| < 1$ et $|\lambda_2| < 1$)?

Exercice 6 — Un cycle économique amorti

Un indicateur d'activité économique trimestriel suit $y_{t+2} = y_{t+1} - 0,5 y_t$ (modèle de l'exercice 3), avec $y_0 = 4$ et $y_1 = 5$.

- (a) En utilisant les résultats de l'exercice 3, indiquer la durée d'un cycle complet, en trimestres puis en années.
- (b) Le module $r = \sqrt{0,5} \approx 0,707$ est-il inférieur à 1 ? Qu'en déduit-on sur l'évolution de l'amplitude des cycles au fil du temps ?
- (c) Un analyste observe $y_4 = -1$ (valeur négative de l'indicateur) et en conclut que l'économie va s'effondrer durablement. Commenter cette interprétation à la lumière du caractère cyclique et amorti de la trajectoire.